

47

- הכאן אם $\hat{H}$ הוא נוקציה סקלרית
 של $\hat{N}$, אז $[\hat{H}, \hat{N}] = 0$ מקיים
 המצבים העצמיים של $\hat{H}$ צפים לאיזה של $\hat{N}$. נראה
 (קטעלר פרא) של $\hat{N}$ אכן מתאר אנרגיה מספר, המקיים
 $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ - $n=0,1,2,\dots$ מספרים שלמים $0 \leq$

תכונות אלגוריתם של $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$

האנרגיה $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ הם קואסיזונג של $\hat{x}, \hat{p}$ שם לא-חילופיים,
 לכן נצטרך שיהיו להם יחס חילוף לא טריוויאליים. נכתוב קטעלר

① $[a, a^\dagger] = 1$. ניתן דוגמה זאת ישירות מהפונקציה:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \frac{1}{2\ell^2} \left[\hat{x} + \frac{i\ell^2}{\hbar} \hat{p}, \hat{x} - \frac{i\ell^2}{\hbar} \hat{p} \right] = \frac{i}{2\ell^2} \frac{\ell^2}{\hbar} \left\{ [\hat{p}, \hat{x}] - [\hat{x}, \hat{p}] \right\}$$

$\hat{p}, \hat{x}$ מתחלפים $\hat{x}$ $\hat{p}$ $-i\hbar$ $i\hbar$

(מציאות) $\hat{a}^\dagger$
 $= 1$ $\hat{a}$

② $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ הם אופרטורי הסדר - מקיילים
 $[\hat{N}, \hat{S}] = s\hat{S}$ כאשר $\hat{a}$ - $s=-1$, $\hat{a}^\dagger$ - $s=+1$. נוסחה דוגמה:

$[AB, C] = [A, C]B + A[B, C]$
 (אופרטורים מסדר)

$\Rightarrow [\hat{N}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}] \hat{a} + \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}] = -\hat{a}$

$[\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = +\hat{a}^\dagger$

אם $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ אז $|\varphi\rangle = \hat{S}|n\rangle$ הוא
 עצמי של $\hat{N}$ עם ערך s מסדר s . האנרגיה:

$[\hat{N}, \hat{S}]|n\rangle = s\hat{S}|n\rangle = s|\varphi\rangle$

$\hat{N}\hat{S}|n\rangle - \hat{S}\hat{N}|n\rangle = \hat{N}|\varphi\rangle - n|\varphi\rangle \Rightarrow \hat{N}|\varphi\rangle = (n+s)|\varphi\rangle$

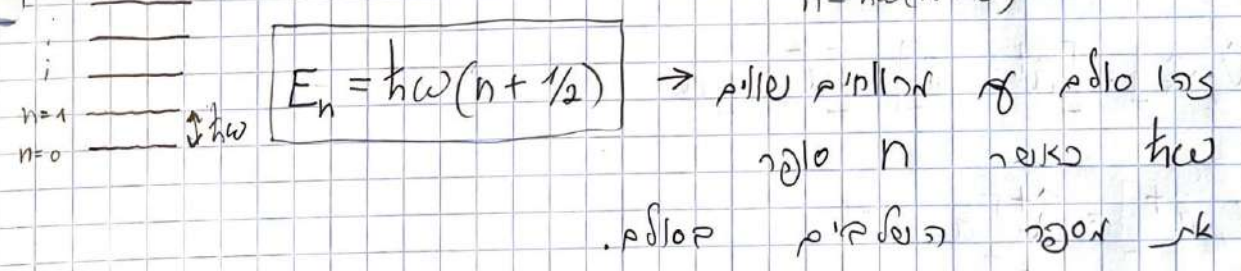
מכאן, $\hat{a}|n+1\rangle = \tilde{C}_n |n\rangle$, $\hat{a}^\dagger |n\rangle = C_{n+1} |n+1\rangle$

כלומר, לכל המצבים יש מבנה של סולם - הפעולה של $\hat{a}$ על כל מצב $|n\rangle$ מביאה בזכרית אחת (למצב n ערך $n-1$), והפעולה $\hat{a}^\dagger$ מעלה.

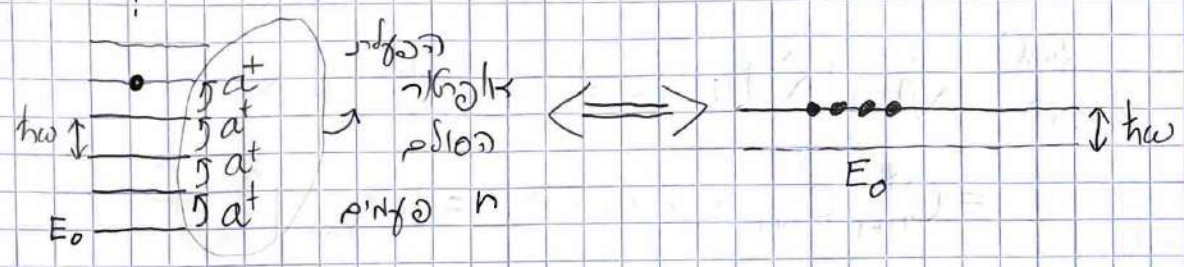
- נשים לב שאנחנו יוצרים שסדרת הפעולות $\{\hat{a}^\dagger, \hat{a}\}$ צריכה להקטל אישית, כלומר יש להעביר מצב יסודי. איך יוצגם זאת? $\hat{H}$ הוא סכום של איברים $\hat{p}^2$ ו- $\hat{x}^2$ שהם אופרטורים שערך בתצפית שלהם בכל מצב קוונטי שהוא הוא אמשי וחיובי. $\hat{H} > 0$

(מלבד חיובי) ולכן הפעולה של $E > 0$. אנחנו רואים גם שהפעולה $\hat{a}$ מביאה מ- $|n\rangle$ ל- $|n-1\rangle$, אבל לא קיים מצב n נמוך יותר מ- n המינימלי: אם נפעיל $\hat{a}$ על מצב היסוד $|\psi_0\rangle$ נקבל 0. $\hat{a}|\psi_0\rangle = 0$ מהסתכלות על $\hat{H}$, $n_{min} = 0$ כלומר מצב היסוד הוא $|\psi_0\rangle = |0\rangle$ המצב $\hat{H}|0\rangle = 0$. את n יותר המצבים $n > 0$ אפשר

לכתוב ע"י הפעולה $\hat{a}^\dagger$, המעלה כל פעם במספר שלם אחד. $\hat{N}$ מסומן: סדרת הפעולה של $\hat{N}$ היא המספרים (השלמים) $n = 0, 1, 2, \dots$ ספקטרום האנרגיה הוא $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + 1/2)$



- מכאן מתקבל פרשנות של בעיית האוסצילטור ההרמוני במערכת שמתקיימים בה חלקיקים נשלתי אנרגיה גבוהה. דואר הקשר "המתקיים" בין תצפיות לאנרגיה ולמקום, חלקיקים צמאי פוטונים. למצב הקוונטי $|n\rangle$ של האוסצילטור ניתן סיום שתי פרשנויות שקולות: חלקיק קוונטי יחיד במצב מעלה לאנרגיה $E_0 + \hbar\omega$, ומצב בו קיימים n חלקיקים צמאי קוונטי.



בתאור השני אנו מציגים חלקיקים "מתחילים" (emergent) שהם חסומים אנטיגרידו קוונטי אנטיגרידו זהה שבו: אר $\hat{a}^\dagger$ נפרס כי באופרטור יציב של חלקיק זה מלא מצב היסוד, שמהווה אקורם של החלקיקים האלה. אופרטור הבולדו $\hat{a}$ מקרא משמאל של אופרטור חיסול. בתאור זה מספק לעברי לאיפיון אחיד של תכונה של המערכת, זאת כיוון של אופרטור פיסוקי ניתן לייצג באמצעות אופרטור הסולם. מכאן, שחלקיקים המתחילים האלה הם לא פחות "אמיתיים" מכל חלקיק קוונטי שארם מכרים. בהמשך סימולציה, בקדם מצב אר, תבא שניג לטוב אופרטור מוצב של עישים מוצקים (שאנים אלא סלגם שונים של אובסולטונים הכמונים כי תצורה שונה) כי חלקיקים האלה, שאנחנו מחלים פורמלים.

- נראה עכשיו איך ניתן לייצג את המצבים העצמיים $|n\rangle$ בעזרת אופרטור $\hat{a}^\dagger$ חלקי ושורה עם הניחוח שלהם.

כאילו $\hat{a}^\dagger |n\rangle = C_{n+1} |n+1\rangle$ $\hat{a} |n+1\rangle = \tilde{C}_{n+1} |n\rangle$

אזכור למצב אר $C_n, \tilde{C}_n$ כאשית, נמצא קשר ביניהם:

נסתכל כי אחרת המטריצה $\langle k | \hat{a}^\dagger | n \rangle = C_{n+1} \langle k | n+1 \rangle$

(אם צלחנו אחרת המטריצה) $\delta_{k, n+1}$

הצגה הקומוטטיו שלו הוא אחרת המטריצה הצגה

$\langle n | \hat{a} | k \rangle \underset{k=n+1}{=} \langle n | \hat{a} | n+1 \rangle = \langle n | \tilde{C}_{n+1} | n \rangle = \tilde{C}_{n+1}$

$$\Rightarrow \tilde{C}_{n+1} = C_{n+1}^*$$

$$\Rightarrow \text{למקרה זה} \quad \langle n+1 | \hat{N} | n+1 \rangle = \langle n+1 | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n+1 \rangle =$$

$$\stackrel{\text{הפלה פה אחר כך}}{=} C_{n+1}^* C_{n+1} \underbrace{\langle n+1 | n+1 \rangle}_1 = |C_{n+1}|^2$$

נמצא שכן, אכן יוצא $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ ולכן אומרים שהמספר n הוא

$$\Rightarrow |C_{n+1}|^2 = n+1 \Rightarrow |C_n| = \sqrt{n} \quad : n+1$$

המקרה C_n יטל לפיכך מילך אצל כל ערך n נמצא קוונטי, יש חלקם דומה אך הפעם (לא משפיע על שום ערך של n) נוספים מצבים כי אצל $n=0$ ח"כ יש למתן מספרים ממשיים. $\Rightarrow$ נותר פה 0 כך ש- $C_n = \sqrt{n}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle \\ \hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle \end{cases}$$

הפשוטות הראשונה באים $\hat{a}^\dagger |0\rangle = |1\rangle$, ופזא אחרי:

$$\hat{a}^\dagger |1\rangle = (\hat{a}^\dagger)^2 |0\rangle = \sqrt{2} |2\rangle \Rightarrow |2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{a}^\dagger)^2 |0\rangle$$

(באינדקס) למעלה

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle$$

עכ"ל תצפיה של אופרטורים

המקרה $|n\rangle$, קל לראות מהו ערך התצפיה של

$$E = \langle n | \hat{H} | n \rangle = \hbar\omega \langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} | n \rangle = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$$

האנרגיה, למשל:

אצל פונקציה של פזז $|\psi\rangle$ ניתן יהיה לציג ע"י הבסיס

(51)

באורח כללי: $\{ |n\rangle \}$

$$|\psi\rangle = \sum_n a_n |n\rangle$$

נניח

לפי האנרגיה תהיה

$$E_\psi = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \sum_n |C_n|^2 E_n = \sum_n |C_n|^2 \hbar \omega (n + \frac{1}{2})$$

אנרגיות פיסיקליות נוספות שנתון בהם $\hat{p}, \hat{x}$ אופרטורים שאינם מתארים: האנרגיה הקינטית, $\frac{\hat{p}^2}{2m}$, ופוטנציאל $\frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}^2$.
השונות במיקום $\Delta x \equiv (\langle \psi | \hat{x}^2 | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle^2)^{1/2}$
כדי לחשב זאת, נצטרך ביטויים של $\hat{p}, \hat{x}$ במונחי $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$.
ע"י שימוש בהצגות של אופרטורים בסולם

$$\hat{x} = \frac{l}{\sqrt{2}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \hat{p} = -i \frac{\hbar}{\sqrt{2} l} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger) \quad (l = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}})$$

מכאן, נחשב למשל את שני הביטויים של $\hat{x}$ עבור $|n\rangle$:

$$\langle n | \hat{x} | n \rangle = \frac{l}{\sqrt{2}} \langle n | \hat{a} + \hat{a}^\dagger | n \rangle = 0 \quad \text{(אד"ג)} \rightarrow \langle n | \hat{p} | n \rangle = 0$$

$\frac{1}{\sqrt{n+1}} |n+1\rangle$

לכן, נחשב $\hat{x}^2$, כלומר:

$$\langle n | \hat{x}^2 | n \rangle = \frac{l^2}{2} \langle n | (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 | n \rangle = \frac{l^2}{2} \langle n | (\hat{a}^2 + \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hat{a} \hat{a}^\dagger + (\hat{a}^\dagger)^2) | n \rangle$$

אשר 1, 1, 4 מתאפסים, אנחנו עוקר תוצאות $\hat{a} \hat{a} + \hat{a}^\dagger \hat{a}^\dagger$
(השאר) $1 + \hat{a}^\dagger \hat{a}$

$$\Rightarrow \langle n | \hat{x}^2 | n \rangle = \frac{l^2}{2} \langle n | (2\hat{N} + 1) | n \rangle = \frac{l^2}{2} (2n + 1)$$

למכאן השונות (אי-הווצאות)

$$\Delta x = \sqrt{\langle n | \hat{x}^2 | n \rangle} = l \sqrt{n + \frac{1}{2}}$$

(מחסימים 0)

$n \gg 1$

הסקאה l מתארת כמות של
ב' העם במרחב המקום, שג כפי
קבוע שגבס $\sim \sqrt{n}$ -

$\Psi_n(x)$ פונקציות הוג'ר

אם כן, האין שיהיה ברור, שם למעשה אדם קוונטליזציה, אפשר להסתמך בהנחה האנרגיה בדידה אופרטור סולם ואין צורך בהנחה של התנאי האנרגיה שלמה. אדם עם נשמה, למשל, מביא צפייה בהסתברות מציאות אר הולדקין ב- x מולים, אנון בלי צאם ציורים ביטוי מולרס דמיון של מציאת המיקום $\{x\}$: $\Psi_n(x) = \langle x | n \rangle$.

כדי להעריך, נעזר בייצוג המולרס של $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ באמצעות $\hat{x}$ ו- $\hat{p}$ כאשר אר אנון היתר נ"ע $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$

$$\Rightarrow \hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}\hbar} \left(x + \frac{i\hbar^2}{m} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \right) = \frac{1}{\sqrt{2}\hbar} \left(x + \hbar^2 \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

כיוון שהפונקציה היתר ביטוי הוא סקאלר האנון l , נעזר משתנה חסר ממש $y \equiv x/\hbar$

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(y - \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(y + \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

בהאמצעות נוסחה עם אר $\Psi_n(x) \leftarrow \Psi_n(y)$ אר צד הילס $\hat{a} \Psi_0(y) = 0$ (היתר) ניתן דקדק מן $\Psi_0(y)$

$$\Rightarrow (y + \frac{\partial}{\partial y}) \Psi_0(y) = 0$$

נפתור אותו בצורה הליך הבא:

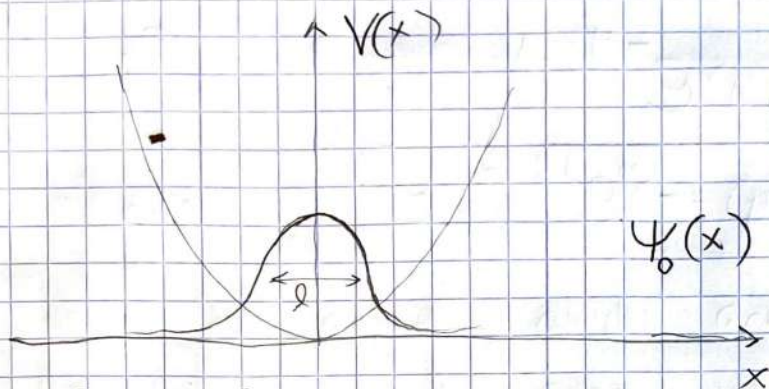
$$\Psi_0' + y \Psi_0 = 0 \Rightarrow \frac{\Psi_0'}{\Psi_0} = -y \Rightarrow \ln \Psi_0 = -\int dy y + C$$

$\downarrow$ חלקי Ψ - Ψ חלקי Ψ $\downarrow$ אינטגרציה של האינטגרל

$$\Rightarrow \ln \Psi_0(y) = -\frac{1}{2} y^2 + C \Rightarrow \Psi_0(y) = e^C e^{-\frac{1}{2} y^2}$$

$\downarrow$ קבוע שנקרא e^C הנירמול

53



קריאה: $\psi_0(x)$

$$\psi_0(x) = A e^{-\frac{x^2}{2l^2}}$$

לפיכך, $\psi_0(x)$

$$A^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{x^2}{l^2}} = 1$$

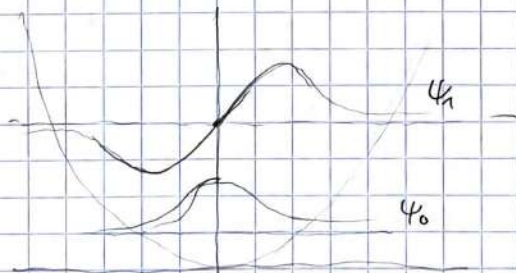
כאשר A נמצא

$$\Rightarrow A^2 = \frac{1}{\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{x^2}{l^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi} l} \Rightarrow A = \left(\frac{1}{\pi l^2}\right)^{1/4}$$

$$\Rightarrow \boxed{\psi_0(x) = \left(\frac{1}{\pi l^2}\right)^{1/4} e^{-\frac{x^2}{2l^2}}}$$

הפונקציה $\psi_0(x)$ היא פונקציית גאוס, $n=0$, $\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(y - \frac{\partial}{\partial y})$ ו- $\psi_0(y)$ היא פונקציית גאוס.

$$\psi_1(y) = \hat{a}^\dagger \psi_0(y) = \sqrt{2} y \psi_0(y) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial y} \psi_0 = -y \psi_0$$



הפונקציה ψ_1 היא פונקציית גאוס, $n=1$, $\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(y - \frac{\partial}{\partial y})$ ו- ψ_0 היא פונקציית גאוס. הפונקציה ψ_1 היא פונקציית גאוס, $n=1$, $\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(y - \frac{\partial}{\partial y})$ ו- ψ_0 היא פונקציית גאוס.

$$(y - \frac{\partial}{\partial y})^n e^{y^2/2} g(y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (y - \frac{\partial}{\partial y})^n e^{y^2/2} = 0$$

$$= e^{y^2/2} (-)^n \frac{\partial^n g}{\partial y^n} \rightarrow g(y) \text{ פונקציה של } y$$

$$\psi_n(y) = H_n(y) e^{-y^2/2}$$

הם פולינומים

$$H_n(y) = (-1)^n e^{y^2/2} \frac{\partial^n}{\partial y^n} e^{-y^2/2}$$

כאשר

מציג n הפקדים פולינומי הרמיט. אכן, הם נאג"מ
אוי-נאג"מ מסדר n , אמ' האפסים שלהם הוא האנזקס n .
אזי הם הפתרונות שהיון מקבלים על פתרון מראש
אם משוואת שרצונת כמשוואה צינורצאלי-

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right) \psi_n = E_n \psi_n$$

לפולינומי הרמיט במה תרגול מתמטי נחמזא,
למשל יחס וקואסיק המקשרים ביניהם - ψ כר מתפלג (?)